

제 61 편 유란시아의 포유류 시대

61:0.1 포유류 시대는 태반 포유류가 기원한 시점부터 빙하기가 끝날 때까지 확장되며, 5천만 년이 조금 안 되는 기간을 포괄한다.

61:0.2 이 신생대 동안 세계의 풍경은 구불구불한 언덕, 넓은 계곡, 방대한 하천, 그리고 거대한 숲 등 매혹적인 경관을 제시했다. 이 기간 동안 파나마 지협이 두 번 오르내렸고 베링 해협 육교도 세 번이나 같은 현상이 일어났다. 동물의 유형은 다양하고 많았다. 새들이 나무에 가득했으며, 진화하는 동물 종들의 끊임없는 우위 다툼에도 불구하고 전 세계는 동물의 파라다이스였다.

61:0.3 이 5천만 년 시대의 다섯 시기에 쌓인 축적된 퇴적물은 연속적인 포유류 왕조들의 화석 기록을 포함하며, 인류 자신이 실제로 출현한 시점까지 곧바로 이어진다.

1. 새로운 대륙 육상 시대: 초기 포유류의 시대

61:1.1 5천만 년 전 세계의 육지 지역들은 매우 일반적으로 물 위에 있거나 약간만 잠겨 있었다. 이 시기의 지층과 퇴적물은 육상과 해양 모두이지만, 주로 육상이다. 상당 기간 동안 육지는 점차 상승했으나 동시에 낮은 수준과 바다 쪽으로 찢겨 내려갔다.

61:1.2 이 시기 초기에 북아메리카에서 태반형 포유류가 갑자기 출현했고, 그들은 이때까지 가장 중요한 진화적 발전을 구성했다. 이전의 비태반성 포유류 계통들이 존재했었으나, 이 새로운 유형은 공룡 쇠퇴 시대를 거처서도 후손이 존속했던 선제하는 파충류 조상으로부터 직접적으로 그리고 갑자기 솟아 나왔다. 태반 포유류의 아버지는 작고, 매우 활동적이며, 육식성이며, 도약하는 유형의 공룡이었다.

61:1.3 기본적인 포유류 본능이 이 원시 포유류 유형에서 나타나기 시작했다. 포유류는 다음과 같은 점에서 다른 모든 형태의 동물 생명체보다 엄청난 생존 이점을 가진다.

61:1.4 1. 비교적 성숙하고 잘 발달한 새끼를 낳는다.

61:1.5 2. 애정 어린 관심으로 그들의 새끼를 먹이고, 양육하고, 보호한다.

61:1.6 3. 자기 영속에 그들의 뛰어난 뇌 능력을 사용한다.

61:1.7 4. 적으로부터 탈출하는 데 향상된 민첩성을 활용한다.

61:1.8 5. 환경 조정 및 적응에 뛰어난 지능을 적용한다.

61:1.9 4천5백만 년 전 대륙의 중추들이 매우 일반적인 해안선의 침몰과 연관되어 융기되었다. 포유류 생명은 급속히 진화하고 있었다. 알을 낳는 작은 파충류 유형의 포유류가 번성했고, 후대의 캥거루들의 조상들이 호주를 배회했다. 곧 작은 말들, 빠른 발의 코뿔소들, 주둥이(코)를 가진 맥들, 원시 돼지들, 다람쥐들, 여우원숭이들, 주머니쥐들, 그리고 여러 부족의 원숭이 같은 동물들이 있었다. 그들은 모두 작고 원시적이었으며 산악 지역의 숲들 사이에서 살기에 가장 적합했다. 커다란 타조 같은 육상 조류가 10피트 높이까지 성장했고 9인치 x 13인치 크기의 알을 낳았다. 이들은 매우 지능이

높았으며 한때 인간들을 공중으로 수송했던 후대 거대한 승객 조류들의 조상이었다.

61:1.10 초기 신생대의 포유류는 육상, 물속, 공중, 그리고 나무 꼭대기에서 살았다. 그들은 한 쌍에서 열한 쌍의 유선을 가졌으며, 모두 상당한 털로 덮여 있었다. 나중에 출현하는 계통들과 공통적으로, 그들은 두 번 연속되는 치열을 발달시켰고 몸 크기에 비해 커다란 뇌를 소유했다. 그러나 그들 중 현대적인 형태는 하나도 존재하지 않았다.

61:1.11 4천만 년 전 북반구의 육지 지역들이 융기하기 시작했고, 이것은 용암 흐름, 뒤틀림, 호수 형성, 그리고 침식을 포함한 새로운 광범위한 육상 퇴적물과 다른 육상 활동들로 뒤따랐다.

61:1.12 이 시대의 후반부 동안 유럽의 대부분이 물에 잠겼다. 육지가 약간 상승한 후 대륙은 호수와 만으로 덮였다. 북극해는 우랄 저지대를 통해 남쪽으로 흘러 내려가 그때 북쪽으로 확장되었던 지중해와 연결되었는데, 알프스, 카르파티아, 아펜니노, 그리고 피레네의 고지대는 바다의 섬들로서 물 위로 솟아 있었다. 파나마 지협은 융기되었고 대서양과 태평양은 분리되었다. 북아메리카는 베링 해협 육교를 통해 아시아와 연결되었고 그린란드와 아이슬란드를 경유하여 유럽과 연결되었다. 북위도에서 육지의 지구 순환은 북극해와 확대된 지중해를 연결하는 우랄 해협에 의해서만 끊어졌다.

61:1.13 상당량의 유공충 석회암이 유럽 해역에 퇴적되었다. 오늘날 이 동일한 돌은 알프스에서 10,000피트, 히말라야에서 16,000피트, 그리고 티베트에서 20,000피트 높이까지 융기되어 있다. 이 시기의 백악 퇴적물은 아프리카와 호주 해안을 따라, 남아메리카 서부 해안에서, 그리고 서인도 제도 주변에서 발견된다.

61:1.14 이른바 에오세 시기 전체에 걸쳐 포유류와 기타 관련 생명체 형태들의 진화는 거의 또는 전혀 중단 없이 계속되었다. 북아메리카는 그때 호주를 제외한 모든 대륙과 육로로 연결되었으며, 세계는 점차 다양한 유형의 원시 포유류 동물상으로 넘쳐나게 되었다.

2. 최근 홍수기: 진화된 포유류의 시대

61:2.1 이 시기는 태반 포유류의 더욱 진행되고 빠른 진화, 즉 이 시기 동안 발달하는 포유류 생명의 더 진보적인 형태들로 특징지어진다.

61:2.2 초기의 태반 포유류가 육식성 조상으로부터 솟아 나왔지만, 매우 곧 초식성 계통이 발달했고, 오래지 않아 잡식성 포유류 가족들도 또한 솟아났다. 속씨식물은 급속히 증가하는 포유류의 주된 먹이였다. 오늘날 대부분의 식물과 나무를 포함한 현대 육상 식물상은 더 이른 시기에 출현했다.

61:2.3 3천5백만 년 전은 태반 포유류의 세계 지배 시대의 시작을 표시한다. 남쪽 육교는 광범위했으며, 당시 거대한 남극 대륙을 남아메리카, 남아프리카, 그리고 호주와 재연결했다. 고위도에 육지가 집결되었음에도 불구하고, 열대 바다의 크기가 엄청나게 증가했기 때문에 세계 기후는 비교적 온화하게 남아 있었으며, 빙하를 만들 만큼 육지가 충분히 융기되지도 않았다. 광범위한 용암 흐름이 그린란드와 아이슬란드에서 발생했으며, 이 층들 사이에 일부 석탄이 퇴적되고 있었다.

61:2.4 지구의 동물상에 뚜렷한 변화들이 일어나고 있었다. 해양 생명은 커다란 변형을 겪고 있었으며; 현재의 해양 생명 계통 대부분이 존재했고, 유공충은 계속해서 중요한 역할을 수행했다. 곤충 생명은 이전 시대의 그것과 매우 유사했다. 콜로라도의 플로리상 화석층은 이 먼 시기들의 후반부에 속한다. 살아있는 곤충 가족들 대부분이 이 시기로 거슬러 올라가지만, 그때 존재했던 많은 것들은

그들의 화석이 남아 있음에도 불구하고 지금은 멸종되었다.

61:2.5 육상에서 이 시기는 포유류 혁신과 확장의 탁월한 시대였다. 더 초기의 그리고 더 원시적인 포유류 중 백 종이 넘는 종이 이 시기가 끝나기 전에 멸종되었다. 심지어 몸집이 크고 뇌가 작은 포유류도 곧 멸망했다. 동물의 생존 진보에서 두뇌와 민첩성이 갑옷과 크기를 대체했다. 그리고 공룡 가족이 쇠퇴하면서, 포유류는 서서히 지구의 지배를 맡았으며, 그들의 남은 파충류 조상들을 신속하고 완전히 파괴했다.

61:2.6 공룡들의 사라짐과 함께, 파충류 가족의 다양한 계통들에서 다른 커다란 변화들이 발생했다. 초기 파충류 가족들의 살아남은 구성원들은 거북, 뱀, 그리고 악어이며, 인간의 더 이른 조상들의 유일하게 남은 집단 대표자인 존경할 만한 개구리와 함께이다.

61:2.7 다양한 포유류 그룹들은 지금은 멸종된 독특한 동물에서 그들의 기원을 가졌다. 이 육식 동물은 고양이와 물개 사이의 교배종과 같은 것이었다. 그것은 육지나 물에서 살 수 있었으며 매우 지능이 높고 매우 활동적이었다. 유럽에서 개과의 조상이 진화했고, 곧 많은 종의 작은 개들을 발생시켰다. 거의 같은 시기에 비버, 다람쥐, 고퍼, 쥐, 그리고 토끼를 포함한 갇아먹는 설치류가 출현했고 곧 주목할 만한 생명체 형태가 되었으며, 이 가족에는 이후로 매우 작은 변화만이 발생했다. 이 시기의 후기 퇴적물들은 조상 형태의 개, 고양이, 너구리, 그리고 족제비의 화석 유골을 포함한다.

61:2.8 3천만 년 전 현대 유형의 포유류가 출현하기 시작했다. 이전에는 포유류가 대부분 언덕에서 살았고 산악 유형이었으나, 갑자기 발톱을 가진 육식 동물과 구별되는 평원 또는 발굽을 가진 유형, 즉 방목하는 종들의 진화가 시작되었다. 이 방목 동물들은 다섯 개의 발가락과 마흔네 개의 이빨을 가진 미분화된 조상으로부터 솟아났는데, 이 조상은 시대가 끝나기 전에 멸망했다. 이 시기 전체에 걸쳐 발가락 진화는 세 발가락 단계를 넘어 진행되지 못했다.

61:2.9 진화의 뛰어난 예시인 말은 이 시기 동안 북아메리카와 유럽 양쪽에서 살았지만, 그의 발달은 후기 빙하기까지 완전히 완료되지는 않았다. 코뿔소 가족이 이 시기가 끝날 무렵에 출현했지만, 그것은 후속적으로 가장 커다란 확장을 겪었다. 작은 돼지 같은 생물 또한 발달했는데, 이는 많은 종의 돼지, 페커리, 그리고 하마의 조상이 되었다. 낙타와 라마는 이 시기 중반경 북아메리카에서 그들의 기원을 가졌으며 서부 평원을 뒤덮었다. 나중에 라마는 남아메리카로 이주했고, 낙타는 유럽으로 이주했으며, 비록 소수의 낙타가 빙하기까지 생존했지만, 곧 북아메리카에서 둘 다 멸종되었다.

61:2.10 이 무렵 북아메리카 서부에서 주목할 만한 일이 발생했다. 고대 여우원숭이들의 초기 조상이 처음으로 출현했다. 이 가족은 진정한 여우원숭이로 간주될 수 없지만, 그들의 도래는 후속적으로 진정한 여우원숭이들이 솟아날 계통의 확립을 표시했다.

61:2.11 이전 시대의 육지 뱀들이 바다로 향했던 것처럼, 이제 태반 포유류의 한 전체 부족이 육지를 버리고 대양에서 그들의 거주를 시작했다. 그리고 그들은 그 이후로 바다에 남아 있으며, 현대의 고래, 돌고래, 참돌고래, 물개, 그리고 바다사자를 산출한다.

61:2.12 행성의 조류 생명은 계속 발달했지만, 중요한 진화적 변화는 거의 없었다. 갈매기, 왜가리, 홍학, 말뚝가리, 매, 독수리, 올빼미, 메추라기, 그리고 타조를 포함하여 대부분의 현대 조류가 존재했다.

61:2.13 천만 년을 포괄하는 이 올리고세 시대가 끝날 무렵, 식물 생명은 해양 생명 및 육상 동물들과 함께 매우 크게 진화했으며 지구상에 오늘날과 매우 비슷하게 존재했다. 상당한 전문화가 후속적

으로 출현했지만, 대부분의 살아있는 것들의 조상 형태들은 그때 살아 있었다.

3. 현대 산악 단계: 코끼리와 말의 시대

61:3.1 육지의 용기와 바다의 분리는 세계의 날씨를 서서히 변화시키고 있었고, 점차 그것을 냉각시켰으나 기후는 여전히 온화했다. 세쿼이아와 목련이 그린란드에서 자랐으나 아열대 식물은 남쪽으로 이주하기 시작했다. 이 시기가 끝날 무렵, 이 온난 기후 식물과 나무들은 북위도에서 대부분 사라졌으며, 그 자리는 더 강인한 식물과 낙엽수로 대체되었다.

61:3.2 풀의 종류가 크게 증가했고, 많은 포유류 종의 이빨은 오늘날의 방목 형태로 점차 변화했다.

61:3.3 2,500만 년 전에는 오랜 기간 땅이 상승한 후 약간의 육지 침수가 있었다. 록키 산맥 지역은 높은 지대를 유지하여 침식 물질의 퇴적이 동쪽의 저지대까지 계속되었다. 시에라 산맥은 잘 재용기 되었고, 사실 그 이후로 계속 용기하고 있다. 캘리포니아 지역의 거대한 4마일 수직 단층은 이 시점으로부터 기원한다.

61:3.4 2,000만 년 전은 참으로 포유류의 황금기였다. 베링 해협 육교가 용기했고, 엄니가 네 개인 마스토돈, 짧은 다리의 코뿔소, 그리고 많은 종류의 고양이과를 포함한 많은 동물 그룹이 아시아로부터 북아메리카로 이주했다.

61:3.5 최초의 사슴이 출현했고, 북아메리카는 곧 반추동물들 -- 사슴, 소, 낙타, 들소, 그리고 여러 종의 코뿔소 -- 로 뒤덮였다. 그러나 6피트가 넘는 거대한 돼지들은 멸종했다.

61:3.6 이 시기와 그 이후의 거대 코끼리는 큰 몸집뿐만 아니라 큰 두뇌도 가지고 있었다. 그리고 그들은 곧 오스트레일리아를 제외한 전 세계를 뒤덮었다. 한번은 세계가 계속해 나갈 수 있을 만큼 충분히 큰 뇌를 가진 거대한 동물에 의해 지배되었다. 이 시대의 고도로 지능적인 생명체와 직면했을 때, 코끼리 크기의 동물은 큰 크기와 우수한 품질의 뇌를 소유하지 않았다면 살아남을 수 없었을 것이다. 지능과 적응에서 코끼리는 오직 말에게만 근접되고, 오직 인간 자신에게만 능가된다. 그럼에도 불구하고, 이 시기가 시작될 때 존재했던 코끼리 오십 종 중 오직 두 종만이 생존했다.

61:3.7 1,500만 년 전, 유라시아의 산악 지역이 상승하고 있었고 이 지역 전체에 약간의 화산 활동이 있었으나 서반구의 용암 흐름과 비교할 만한 것은 없었다. 이러한 불안정한 상태가 전 세계에 퍼져 있었다.

61:3.8 지브롤터 해협이 닫혔고, 스페인은 오래된 육교로 아프리카와 연결되었다. 그러나 지중해는 프랑스를 가로질러 확장된 좁은 해협을 통해 대서양으로 흘러 들어갔는데, 산봉우리와 고지대는 이 고대 바다 위에 섬들처럼 출현했다. 나중에 이 유럽의 바다는 물러나기 시작했다. 그 후 지중해는 인도양과 연결되었으며, 이 시기가 끝날 무렵 수에즈 지역이 용기되어 지중해는 한동안 내륙의 염해로 되었다.

61:3.9 아이슬란드 육교가 침수되었고, 북극해와 대서양의 바닷물이 섞였다. 북아메리카의 대서양 연안은 급속히 냉각되었으나 태평양 연안은 지금보다 더 따뜻하게 남아 있었다. 거대한 해류는 작동 중이었고 오늘날과 마찬가지로 기후에 많은 영향을 미쳤다.

61:3.10 포유류 생명은 계속 진화했다. 거대한 말 무리가 북아메리카 서부 평원에서 낙타와 합류했으며, 이 시기는 코끼리뿐만 아니라 말의 시대였다. 말의 뇌는 동물의 품질 면에서 코끼리의 뇌 다

음이지만, 한 가지 측면에서는 명백히 열등한데, 말은 겁먹었을 때 도망치려는 깊이 자리 잡은 성향을 완전히 극복하지 못했기 때문이다. 말은 코끼리의 감정 조절이 결여되어 있으며, 반면에 코끼리는 크기와 민첩성 부족으로 인해 크게 불리하다. 이 시기에 코끼리와 말을 어느 정도 닮은 동물이 진화했으나, 그것은 곧 급격히 증가한 고양이 가족에 의해 파괴되었다.

61:3.11 유란시아가 소위 "말 없는 시대"에 진입하고 있으므로, 너희는 잠시 멈추어 이 동물이 너희 조상들에게 어떤 의미였는지 심사숙고해야 한다. 인류는 처음에는 말을 식용으로 사용했고, 그다음에는 여행용으로, 나중에는 농업과 전쟁에 사용했다. 말은 오랫동안 인류에게 봉사해왔으며 인간 문명의 발전에 중요한 역할을 해왔다.

61:3.12 이 시기의 생물학적 발전은 이후 인류의 출현을 위한 무대를 마련하는 데 많은 기여를 했다. 중앙아시아에서 원시 원숭이와 고릴라의 진정한 유형이 진화했고, 지금은 멸종된 공통의 조상을 가졌다. 그러나 이 종들 중 어느 것도 나중에 인류의 조상이 될 생명체 계통과는 관련되지 않는다.

61:3.13 개과는 늑대와 여우, 고양이과는 표범과 큰 검치호랑이(후자는 북아메리카에서 처음 진화한 동물)로 대표되는 여러 그룹이 있었다. 현대의 고양이와 개 가족은 전 세계적으로 그 수가 증가했다. 족제비, 담비, 수달, 너구리는 북위도 전역에서 번성하고 발달했다.

61:3.14 조류는 진화를 계속했으나 뚜렷한 변화는 거의 없었다. 파충류는 뱀, 악어, 거북이 등 현대의 종류와 비슷했다.

61:3.15 이리하여 세계 역사에서 매우 사건 많고 흥미로운 이 시기가 막을 내렸다. 이 코끼리와 말의 시대는 마이오세로 알려진다.

4. 최근 대륙 상승 단계: 마지막 대규모 포유류 이동

61:4.1 이 시기는 북아메리카, 유럽, 그리고 아시아에서 빙하기 이전의 육지 융기 시기였다. 지형이 크게 변화했다. 산맥이 생겨났고, 강의 흐름이 바뀌었으며, 전 세계 곳곳에서 고립된 화산이 분출했다.

61:4.2 1,000만 년 전, 대륙의 저지대에서 광범위한 국지적 육상 퇴적의 시대가 시작되었다. 그러나 이 퇴적물의 대부분은 후에 제거되었다. 이 시기에 유럽의 대부분, 영국, 벨기에, 프랑스의 일부가 여전히 물에 잠겨 있었고, 지중해가 북아프리카의 많은 부분을 덮고 있었다. 북아메리카에서는 광범위한 퇴적물이 산 기슭, 호수, 그리고 광대한 육지 분지에 퇴적되었다. 이 퇴적물은 평균 약 200피트이고, 다소 채색되어 있으며, 화석은 드물다. 북아메리카 서부에는 두 개의 큰 담수호가 존재했다. 시에라 산맥이 상승하고 있었고, 샤스타, 후드, 그리고 레이니어 산이 산으로서의 생애를 시작하고 있었다. 그러나 북아메리카가 대서양 침하 쪽으로의 포행을 시작한 것은 이후 빙하기에 이르러서였다.

61:4.3 잠시 동안 오스트레일리아를 제외한 전 세계의 육지가 다시 연결되었고, 마지막으로 커다란 전 세계적인 동물 이주가 발생했다. 북아메리카는 남아메리카와 아시아 모두와 연결되어 있었고, 동물 생명의 자유로운 교류가 있었다. 아시아의 나무늘보, 아르마딜로, 영양, 그리고 곰이 북아메리카로 들어왔고, 북아메리카의 낙타는 중국으로 갔다. 코뿔소는 오스트레일리아와 남아메리카를 제외한 전 세계로 이주했지만, 이 시기가 끝날 무렵 서반구에서 멸종되었다.

61:4.4 이전 시기의 생명체는 일반적으로 진화하고 확산했다. 고양이과가 동물 생명을 지배했고, 해양 생명은 거의 정체 상태였다. 말 중 일부는 여전히 세 발가락이었으나, 현대의 유형이 도래하고 있었다. 라마와 기린 같은 낙타가 방목 평원에서 말들과 섞여 있었다. 기린은 당시에든 현재와 마찬가지로 긴 목을 가진 채 아프리카에 출현했다. 남아메리카에서는 나무늘보, 아르마딜로, 개미핥기, 그리고 남아메리카형 원시 원숭이가 진화했다. 대륙이 최종적으로 분리되기 전, 거대한 동물인 마스토돈이 오스트레일리아를 제외한 모든 곳으로 이주했다.

61:4.5 500만 년 전, 말이 현재의 모습으로 진화했고, 북아메리카에서 전 세계로 이주했다. 그러나 말은 그것이 기원한 대륙에서 홍인이 도착하기 훨씬 이전에 멸종되었다.

61:4.6 기후는 점차 서늘해지고 있었고, 육상 식물들은 천천히 남쪽으로 이동하고 있었다. 처음에는 북쪽의 증가하는 추위가 북부 지협을 통한 동물 이동을 중단시켰고, 이후 이 북아메리카 육교는 침몰했다. 그 직후, 아프리카와 남아메리카 사이의 육지 연결이 최종적으로 침수되었고, 서반구는 오늘날과 매우 유사하게 고립되었다. 이 시점부터 동반구와 서반구에서 각각 독특한 유형의 생명체가 발달하기 시작했다.

61:4.7 이렇게 약 천만 년에 걸친 이 시기가 끝나고 있었지만, 아직 인간의 조상은 출현하지 않았다. 이 시기는 보통 플라이오세로 지정된다.

5. 초기 빙하기

61:5.1 이전 시기가 끝날 무렵, 북아메리카 북동부와 북유럽의 육지가 광범위한 규모로 높이 융기되었으며, 북아메리카에서는 광활한 지역이 30,000피트 이상까지 융기했다. 온화한 기후가 이전에는 이 북부 지역들에 만연했고, 북극 해역은 모두 증발에 개방되었으며, 그것들은 거의 빙하기가 끝날 때까지 얼음이 없는 채로 지속되었다.

61:5.2 이러한 육지 융기와 동시에 해류가 이동했고, 계절풍은 그들의 방향을 바꾸었다. 이 조건들은 결국 북부 고지대 위로 심하게 포화된 대기의 움직임으로부터 거의 지속적인 수분 강수를 야기했다. 눈은 이 융기된 따라서 차가운 지역들에 내리기 시작했고, 그것이 20,000피트의 깊이로 도달할 때까지 계속 내렸다. 가장 커다란 눈 깊이의 지역은 고도와 함께 이후 빙하 압력 흐름의 중심 지점들을 결정했다. 그리고 빙하기는 곧 단단하지만 포행하는 얼음으로 변형된 이 엄청난 눈의 덮개로 과도한 강수가 이 북부 고지대를 계속 덮는 한 지속되었다.

61:5.3 이 시기의 거대한 빙상들은 오늘날 그것들이 발견되는 산악 지역이 아닌 융기된 고지대에 모두 위치했었다. 빙하 얼음의 절반은 북아메리카에 있었고, 4분의 1은 유라시아에, 그리고 4분의 1은 다른 곳, 주로 남극 대륙에 있었다. 아프리카는 얼음의 영향을 거의 받지 않았으나, 오스트레일리아는 남극 얼음 담요로 거의 덮여 있었다.

61:5.4 이 세계의 북부 지역은 각 개별 빙상의 활동과 연관된 수십 번의 전진과 후퇴가 있었지만, 6회의 개별적이고 뚜렷한 빙하 침입을 경험해왔다. 북아메리카의 얼음은 두 개의 중심, 그리고 나중에는 세 개의 중심에 집결되었다. 그린란드는 덮였고, 아이슬랜드는 빙하 흐름 아래 완전히 묻혔다. 유럽에서 얼음은 다양한 시기에 남부 잉글랜드 해안을 제외한 영국 제도를 덮었으며, 서유럽을 프랑스까지 뒤덮었다.

61:5.5 200만 년 전, 첫 번째 북아메리카 빙하가 남쪽 전진을 시작했다. 빙하기는 이제 진행 중이었고, 이 빙하는 북부 압력 중심으로부터의 그 전진과 그 후퇴에 거의 백만 년을 소비했다. 중앙 빙상은 남쪽으로 캔자스까지 확장되었으며; 동부와 서부의 얼음 중심들은 그때 그렇게 광범위하지 않았다.

61:5.6 150만 년 전, 첫 번째 거대한 빙하는 북쪽으로 후퇴하고 있었다. 그동안 그린란드와 북아메리카 북동부 지역에는 엄청난 양의 눈이 내리고 있었으며, 그리고 오래지 않아 이 동부 얼음 덩어리가 남쪽으로 흐르기 시작했다. 이것이 얼음의 두 번째 침입이었다.

61:5.7 이 첫 두 차례의 얼음 침입은 유라시아에서는 광범위하지 않았다. 빙하기의 이 초기 시대 동안 북아메리카는 마스토돈, 털북숭이 매머드, 말, 낙타, 사슴, 사향소, 들소, 땅늘보, 거대한 비버, 검치호랑이, 코끼리만큼 큰 나무늘보, 그리고 고양이과 및 개과의 많은 그룹들로 뒤덮였다. 그러나 이 시점부터 그들은 빙하기의 증가하는 추위에 의해 그 수가 급속히 감소되었다. 빙하기가 끝나갈 무렵, 이 동물 종들의 대다수는 북아메리카에서 멸종되었다.

61:5.8 얼음으로부터 떨어져서 세계의 육상 및 수생 생명은 거의 변하지 않았다. 얼음 침입 사이 시기에는 기후가 현재와 거의 비슷하거나, 아마도 약간 더 따뜻했다. 빙하들은, 결국, 국지적인 현상이었지만, 그들은 광대한 지역을 덮기 위해 확산되었다. 해안 기후는 빙하의 비활동 시점들과 메인 해안에서 대서양으로, 퓨젓 사운드를 통해 태평양으로, 그리고 노르웨이 피오르드를 따라 북해로 빙음을 내며 미끄러져 내려가는 거대한 빙산들의 시점들 사이에서 크게 달랐다.

6. 빙하기의 원시 인류

61:6.1 이 빙하기의 중요한 사건은 원시 인류의 진화였다. 인도 서쪽, 현재 물에 잠긴 땅에서, 그리고 더 오래된 북아메리카 여우원숭이 유형의 아시아 이주민들의 후손들 중에서, 새벽 포유류가 갑자기 출현했다. 이 작은 동물들은 주로 뒷다리로 걸었으며, 다른 동물들의 뇌와 비교하여 그들의 크기에 비례하여 큰 뇌를 소유했다. 이 생명 계통의 70세대째에 새롭고 더 고등한 동물 집단이 갑자기 분화되었다. 이 새로운 중간 포유류는 그들의 조상보다 거의 두 배의 크기와 키였으며, 비례적으로 증가된 두뇌 능력을 소유했는데 - 이들은 세 번째의 중요한 돌연변이인 영장류가 갑자기 출현했을 때 비로소 그들 스스로를 막 확립하고 있던 상태였다. (이와 동시에, 중간 포유류 계통 내의 퇴행성 발전이 유인원 조상의 기원을 낳았으며; 그날부터 오늘날까지 인간 가지는 진보적인 진화를 통해 앞으로 나아갔지만, 반면에 유인원 부족들은 정체되거나 실제로 퇴보했다.)

61:6.2 100만 년 전, 유란시아는 거주된 세계로 등록되었다. 진보하는 영장류의 계통 내의 돌연변이가 갑자기 두 명의 원시 인간을 생산했으며, 그들은 인류의 실제 조상이었다.

61:6.3 이 사건은 세 번째 빙하 전진이 시작될 무렵에 발생했다; 따라서 너희의 초기 조상들이 자극적이고, 활기차며, 어려운 환경에서 태어나고 양육되었음을 알 수 있다. 그리고 이 유란시아 원주민들의 유일한 생존자들인 에스키모는 심지어 지금도 혹한의 북부 기후에서 거주하기를 선호한다.

61:6.4 인간은 빙하기가 끝날 때까지 서반구에 존재하지 않았다. 그러나 간빙기 시대들 동안 그들은 지중해 주위를 서쪽으로 통과했고 곧 유럽 대륙을 뒤덮었다. 서유럽의 동굴들에서는 인간의 뼈가 열대 동물과 북극 동물 양쪽의 유해와 섞여서 발견될 수 있으며, 이는 인간이 전진하고 후퇴하는 빙하의 후기 시대들 전체에 걸쳐 이 지역들에 살았음을 증언한다.

7. 지속되는 빙하기

61:7.1 빙하기 동안 다른 활동들이 진행 중이었지만, 얼음의 작용이 북부 위도에서는 다른 모든 현상들을 압도했다. 어떤 다른 지상 활동도 것처럼 특징적인 증거를 지형에 남기지 않는다. 포트홀, 호수, 변위된 돌, 그리고 암석가루와 같은 그 독특한 표석과 표면 절리는 자연의 다른 어떤 현상과도 관련되어 발견되지 않는다. 얼음은 또한 드럼린으로 알려진 그 완만한 용기, 즉 표면 기복에도 책임이 있다. 그리고 빙하는 전진하면서 강을 변위시키고 지구 전체의 표면을 변화시킨다. 빙하만이 그 징후적인 표류물들 - 기저, 측면, 종단 모레인 - 을 그들 뒤에 남긴다. 이 표류물들, 특히 기저 모레인은 북아메리카의 동부 해안선에서 북쪽과 서쪽으로 뻗어 있으며 유럽과 시베리아에서도 발견된다.

61:7.2 75만 년 전, 북아메리카 중앙 및 동부 빙원의 연합인 네 번째 빙상이 남쪽으로 잘 이동하고 있었다. 그 절정기에 그것은 남부 일리노이까지 도달하여, 미시시피 강을 서쪽으로 50마일 변위시켰으며, 동쪽에서는 오하이오 강과 펜실베이니아 중부까지 남쪽으로 확장되었다.

61:7.3 아시아에서는 시베리아 빙상이 가장 남쪽으로의 침입을 이루었으며, 반면에 유럽에서는 전진하는 얼음이 알프스의 산악 장벽 바로 앞에서 멈췄다.

61:7.4 50만 년 전, 얼음의 다섯 번째 전진 동안, 새로운 발달이 인간 진화의 경로를 가속화했다. 갑자기 그리고 한 세대 만에 여섯 유색 인종이 원주민 인류 계통에서 돌연변이로 나타났다. 이것은 또한 행성 영주의 도래를 표시하기 때문에 이중으로 중요한 날짜이다.

61:7.5 북아메리카에서 전진하는 다섯 번째 빙하는 모든 세 얼음 중심에 의한 연합된 침입으로 구성되었다. 그러나 동부 돌출부는 세인트로렌스 계곡 아래로 단지 짧은 거리만 확장되었으며, 서부 빙상은 남쪽으로 거의 전진하지 못했다. 그러나 중앙 돌출부는 남쪽으로 뻗어 아이오와 주의 대부분을 덮었다. 유럽에서 이 얼음의 침입은 이전 것만큼 광범위하지 않았다.

61:7.6 25만 년 전, 여섯 번째이자 마지막 빙하 작용이 시작되었다. 그리고 북부 고지대가 약간 침강하기 시작했다는 사실에도 불구하고, 이 시기는 북부 빙원에서 가장 커다란 눈 퇴적의 시기였다.

61:7.7 이 침입에서 세 개의 거대한 빙상은 하나의 거대한 얼음 덩어리로 합체했고, 서부의 모든 산맥이 이 빙하 활동에 참여했다. 이것은 북아메리카의 모든 얼음 침입 중 가장 컸으며; 얼음은 그 압력 중심들로부터 남쪽으로 1,500마일 이상 이동했고, 북아메리카는 가장 낮은 기온을 경험했다.

61:7.8 20만 년 전, 마지막 빙하의 전진 동안, 유라시아에서 사건의 전개와 많은 관련이 있는 한 사건 -- 루시퍼 반란이 발생했다.

61:7.9 15만 년 전, 여섯 번째이자 마지막 빙하가 남쪽 확장의 가장 먼 지점들에 도달했으며, 서부 빙상은 캐나다 국경을 넘어 가로질렀고; 중앙 빙상은 캔자스, 미주리, 그리고 일리노이까지 내려왔으며; 동부 빙상은 남쪽으로 전진하여 펜실베이니아와 오하이오의 더 큰 부분을 덮었다.

61:7.10 이것은 현재의 크고 작은 호수들을 새겨낸 많은 허들, 즉 얼음 돌출부들을 내보낸 빙하이다. 그 후퇴 동안 북아메리카의 대호수 체계가 생산되었다. 그리고 유라시아 지질학자들은 이 발달의 다양한 단계들을 매우 정확하게 연역했으며 이 물 덩어리들이 다양한 시기에 먼저 미시시피 계곡으로, 그다음 동쪽으로 허드슨 계곡으로, 그리고 마침내 북쪽 경로를 통해 세인트로렌스로 흘러 들어갔음

을 정확하게 추측했다. 연결된 대호수 체계가 현재의 나이아가라 경로를 통해 흘러나오기 시작한 것은 37,000년 전이다.

61:7.11 10만 년 전, 마지막 빙하의 후퇴 동안, 광대한 극지방 빙상들이 형성되기 시작했으며, 얼음 축적의 중심은 북쪽으로 상당히 이동했다. 그리고 극지방이 계속 얼음으로 덮여 있는 한, 미래의 육지 용기나 해류의 변형과는 상관없이 또 다른 빙하기가 발생할 가능성은 거의 없다.

61:7.12 이 마지막 빙하는 10만 년 동안 전진했고, 그 북쪽 후퇴를 완료하는 데 같은 기간이 필요했다. 온대 지역들은 5만 년이 조금 넘는 기간 동안 얼음으로부터 자유로웠다.

61:7.13 혹독한 빙하기는 많은 종들을 파괴했고 수많은 다른 종들을 근본적으로 변화시켰다. 많은 종들이 전진하고 후퇴하는 얼음에 의해 불가피해진 앞뒤로의 이주에 의해 심하게 걸러졌다. 빙하를 따라 육지를 오고 갔던 동물들은 곰, 들소, 순록, 사향소, 매머드, 그리고 마스토돈이었다.

61:7.14 매머드는 드넓은 대초원을 찾았으나, 마스토돈은 숲 지역의 보호된 가장자리를 선호했다. 매머드는 후기까지 멕시코에서 캐나다까지 분포했으며; 시베리아 품종은 털로 덮였다. 마스토돈은 백인이 나중에 들소를 죽였던 것과 매우 유사하게 홍인에 의해 멸종될 때까지 북아메리카에서 지속되었다.

61:7.15 북아메리카에서는 마지막 빙하 작용 동안, 말, 맥, 라마, 그리고 검치호랑이가 멸종되었다. 그들의 자리에 나무늘보, 아르마딜로, 그리고 물돼지가 남아메리카로부터 올라왔다.

61:7.16 전진하는 얼음 앞에서의 생명의 강제된 이주는 식물과 동물의 비범한 혼합으로 이어졌으며, 최종 얼음 침입의 후퇴와 함께, 식물과 동물 양쪽의 많은 북극 종들이 어떤 산봉우리들 위에 높이 고립된 채 남겨졌는데, 그들은 빙하에 의한 파괴를 피하기 위해 그곳으로 여행했었다. 그래서 오늘날, 이 이탈된 식물과 동물들은 유럽의 알프스와 심지어 북아메리카의 애플래치아 산맥 위 높은 곳에서도 발견될 수 있다.

61:7.17 빙하기는 마지막으로 완료된 지질학적 시기로, 소위 홍적세라 불리며, 2백만 년 이상의 기간이다.

61:7.18 35,000년 전은 행성의 극지방을 제외하고는 대빙하기의 종결을 표시한다. 이 날짜는 또한 물질 아들과 딸의 도착과 아담 섭리 시대의 시작에 대략 일치하며, 홀로세 또는 빙하기 이후 시기의 시작과 대략 상응한다는 점에서 중요하다.

61:7.19 포유류 생명의 출현부터 얼음의 후퇴, 그리고 역사적 시기까지 뻗어 있는 이 이야기는 거의 5천만 년의 기간을 포괄한다. 이것은 마지막 -- 현재의 -- 지질학적 시기이며 너희의 연구자들에게는 신생대 또는 근세 시대로 알려진다.

61:7.20 [거주 생명 운반자가 후원했다.]